

Dvigubosios nelygybės

Matematika · 7 klasė · Nelygybės · dvigubosios nelygybės $a < x \leq b$ sprendimas

KĄ IŠMOKSI ŠIOJE PAMOKOJE

1. Kas yra dviguboji nelygybė
2. Dviguboji nelygybė kaip sistema ir intervalas
3. Sprendimas: pertvarkome visas tris dalis
4. Dalijimas iš neigiamo skaičiaus
5. Dažniausios klaidos

1 Kas yra dviguboji nelygybė

Dviguboji nelygybė vienu užrašu susieja tris dalis, pavyzdžiui $a < x \leq b$. Ji reiškia, kad skaičius x yra **didesnis už a ir** tuo pačiu **mažesnis arba lygus b** .

$$a < x \leq b \text{ reiškia } x > a \text{ IR } x \leq b$$

Vidurinėje dalyje paprastai stovi nežinomas x , o kraštinės — skaičiai. Ženkilai gali būti griežti ($<$, $>$) arba negriežti ($\leq$, $\geq$).

Pavyzdys. $-3 < x \leq 2$ reiškia: x didesnis už -3 ir ne didesnis kaip 2 . Tokį x atitinka **intervalas** $(-3; 2]$.

2 Dviguboji nelygybė kaip sistema ir intervalas

Kiekvieną dvigubąją nelygybę galima užrašyti kaip **dviejų nelygybių sistemą**:

$$a < x \leq b \Leftrightarrow \{ x > a; x \leq b \}$$

Sprendinių aibė yra **intervalas**. Kraštinę žymime **laužtiniu skliaustu [arba]**, kai galas **įeina** (ženklas $\leq$ arba $\geq$), ir **apvaliu skliaustu (arba)**, kai galas **neįeina** (ženklas $<$ arba $>$).

Nelygybė	Sistema	Intervalas
$-3 < x \leq 2$	$\{x > -3; x \leq 2\}$	$(-3; 2]$
$-1 \leq x \leq 9$	$\{x \geq -1; x \leq 9\}$	$[-1; 9]$
$-8 < x < -3$	$\{x > -8; x < -3\}$	$(-8; -3)$
$0 \leq x < 4$	$\{x \geq 0; x < 4\}$	$[0; 4)$

3 Sprendimas: pertvarkome visas tris dalis

Dvigubą nelygybę sprendžiame tą patį veiksmą atlikdami **iš karto su visomis trimis dalimis** — kaire, vidurine ir dešine. Tikslas — vidurinėje dalyje palikti vieną x .

Pavyzdys 1. $6 < x + 2 < 9$.

iš visų trijų dalių atimame 2: $6 - 2 < x < 9 - 2$

gauname: $4 < x < 7 \Rightarrow (4; 7)$

sveikieji sprendiniai: 5; 6

Pavyzdys 2. $-11 < 3x + 7 \leq 1$.

atimame 7: $-18 < 3x \leq -6$

dalijame iš 3 (teigiamas — ženklai nesikeičia): $-6 < x \leq -2$

atsakymas: $(-6; -2]$

4 Dalijimas iš neigiamo skaičiaus

Svarbiausia taisyklė. Kai visas tris dalis dauginame arba dalijame iš **neigiamo** skaičiaus, **visų nelygybių ženklai keičiasi priešingais**, o po to **kraštinės sukeičiamos vietomis** (mažesnis skaičius turi likti kairėje).

Pavyzdys. $-4 \leq 3 - 2x < 1$.

atimame 3 iš visų dalių: $-7 \leq -2x < -2$

dalijame iš $-2 \rightarrow$ ženklai keičiasi ($\leq$ tampa $\geq$, $<$ tampa $>$): $3,5 \geq x > 1$

sukeičiame kraštinės vietomis: $1 < x \leq 3,5$

atsakymas: $(1; 3,5]$, sveikieji: 2; 3

Dėmesio. Ženklo pakeitimą darome **iš karto visose trijose** dalyse. Užmiršus sukeisti kraštinės, gaunama „apversta“ nelygybė $3,5 \geq x > 1$ — ji teisinga, bet įprasta ją perrašyti tvarkinga forma $1 < x \leq 3,5$.

5 Dažniausios klaidos

Klaida	Teisingai
veiksmą atlieka tik su viena dalimi	veiksmas atliekamas su visomis trimis dalimis
dalija iš -2, bet palieka tuos pačius ženklus	dalijant iš neigiamo ženklai keičiasi priešingais
pakeitęs ženklus, palieka $3,5 \geq x > 1$	sukeičia kraštines: $1 < x \leq 3,5$
$(-3; 2)$ — pamiršta laužtinį skliaustą	$(-3; 2]$ — nes $x \leq 2$, galas įeina
sveikieji $-3 < x \leq 2$ skaičiuoja ir -3	$-2; -1; 0; 1; 2$ (-3 neįeina) — 5 skaičiai

Auksinė taisyklė. Sprendi visas tris dalis kartu; dalijant iš neigiamo — apverk ženklus ir sukeisk kraštines. Atsakymą užrašyk intervalu, o skliaustą parink pagal ženklą: $\leq, \geq \rightarrow []$, $<, > \rightarrow ()$.